

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

Bereich		Berufsnummer				IHK-Nummer		Prüflingsnummer				Termin: Mittwo
5	5	1	1	9	6							
Sp. 1-2		Sp. 3-6				Sp. 7-9		Sp. 10-14				



Termin: Mittwoch, 5. Mai 2021

Abschlussprüfung Sommer 2021
1196

1 Ganzheitliche Aufgabe I Fachqualifikationen

Fachinformatiker
Fachinformatikerin
Anwendungsentwicklung

5 Handlungsschritte
mit Belegsatz
90 Minuten Prüfungszeit
100 Punkte

Bei der Bearbeitung der Aufgaben ist von einem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb auszugehen, der **nicht** durch die COVID-19-Pandemie beeinflusst bzw. durch entsprechende behördliche Verfügungen eingeschränkt ist.

Bearbeitungshinweise

1. Der vorliegende Aufgabensatz besteht aus insgesamt 5 Handlungsschritten zu je 25 Punkten.

In der Prüfung zu bearbeiten sind 4 Handlungsschritte, die vom Prüfungsteilnehmer frei gewählt werden können.

Der nicht bearbeitete Handlungsschritt ist durch Streichung des Aufgabentextes im Aufgabensatz und unten mit dem Vermerk „Nicht bearbeiteter Handlungsschritt: Nr. ... „ an Stelle einer Lösungsniederschrift deutlich zu kennzeichnen. Erfolgt eine solche Kennzeichnung nicht oder nicht eindeutig, gilt der 5. Handlungsschritt als nicht bearbeitet.

2. Füllen Sie zuerst die **Kopfzeile** aus. Tragen Sie Ihre Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüflings-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
3. Lesen Sie bitte den **Text** der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die **Vorgaben der Aufgabenstellung** zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
5. Tragen Sie die frei zu formulierenden **Antworten dieser offenen Aufgabenstellungen** in die dafür lt. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
6. Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine **stichwortartige Beantwortung** zulässig.
7. Verwenden Sie nur einen Kugelschreiber und schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder **unleserliches Ergebnis** wird als **falsch** gewertet.
8. Zur Lösung der Rechenaufgaben darf ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten verwendet werden.
9. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
10. Für **Nebenrechnungen/Hilfsaufzeichnungen** können Sie das im Aufgabensatz enthaltene Konzeptpapier verwenden. Dieses muss vor Bearbeitung der Aufgaben herausgetrennt werden. Bewertet werden jedoch nur Ihre Eintragungen im Aufgabensatz.

Nicht bearbeiteter Handlungsschritt ist Nr.

Wird vom Korrektor ausgefüllt!

Bewertung

Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen. Für den abgewählten Handlungsschritt ist anstatt der Punktzahl die Buchstabenkombination „AA“ in die Kästchen einzutragen.

Spalte
1 - 14
s. o.

Punkte
1. Handlungsschritt

Punkte
2. Handlungsschritt

Punkte
3. Handlungsschritt

Punkte
4. Handlungsschritt

Punkte
5. Handlungsschritt

Gesamtpunktzahl

Prüfungsort, Datum

Prüfungszeit

25

Die entsprechende Ziffer (1, 2 oder 3) finden Sie in der Abfrage nach der Prüfungszeit im Anschluss an die letzte Aufgabe.

Unterschrift*

Gemeinsame Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern. Dieser Aufgabensatz wurde von einem überregionalen Ausschuss, der entsprechend § 40 Berufsbildungsgesetz zusammengesetzt ist, beschlossen.
Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2021 – Alle Rechte vorbehalten!

Die Handlungsschritte 1 bis 5 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Der gemeinnützige Verein Helferlein e. V. vermittelt Dienstleistungen von freiwilligen Helfern an hilfesuchende Bürger. Bislang wurden diese Dienstleistungen telefonisch kommuniziert. Nun möchte der Helferlein e. V. die Verwaltung der Dienstleistungen digitalisieren.

Sie sollen vier der folgenden fünf Aufgaben in diesem Projekt erledigen:

1. UML-Anwendungsfall-Diagramm entwickeln
2. Prozedur für Entgeltauflistung schreiben
3. Objektorientiertes Modell für geschützten Methodenzugriff entwickeln
4. Relationales Datenbankmodell für Leistungserbringung anfertigen
5. SQL-Abfragen zu Mitgliedern, Angeboten und Bewertungen erstellen

Im Belegsatz finden Sie dazu:

- SQL
- Sequenzdiagramm
- Klassendiagramm
- USE-Case

1. Handlungsschritt (25 Punkte)

In der Webanwendung der Helferlein e. V. können Mitglieder ihre persönlichen Daten verwalten. Falls noch nicht erfolgt, ist ein Login erforderlich.

Jedes Mitglied kann Terminvorschläge für eine Dienstleistung abrufen. Es kann eine Dienstleistung buchen, muss dazu aber in jedem Fall Terminvorschläge für die Dienstleistung abrufen. Für die Buchung ist ebenfalls ein Login erforderlich.

Ein Administrator ist ein Mitglied, welches Dienstleistungsarten verwalten kann. Auch hier ist ein Login erforderlich, falls dieser noch nicht durchgeführt wurde.

Für einen Gast gibt es ebenfalls die Möglichkeit, Terminvorschläge für eine Dienstleistung abzurufen. Außerdem kann sich ein Gast als Mitglied registrieren.

Erstellen Sie auf der gegenüberliegenden Seite ein Anwendungsfalldiagramm, welches die beschriebenen Anwendungsfälle und die erforderlichen Akteure darstellt.

2. Handlungsschritt (25 Punkte)

Für den Helferlein e. V. soll eine Prozedur entwickelt werden, welche die erbrachten Leistungen und die aufsummierten Entgelte auflistet. Die Daten sind in einem Journal gespeichert.

Journal (Beispiel)

Datum	MitgliedID	LeistungID	AnzahlStunden
01.04.2021	100062	100076	2
11.04.2021	100062	100076	3
10.04.2021	100062	500123	1
13.04.2021	201235	200234	1
14.04.2021	201235	200234	1
07.04.2021	201235	200356	1

Das Journal ist nach MitgliedID und bei gleicher MitgliedID nach LeistungID sortiert.

Die Ausgabeliste soll wie folgt aufgebaut sein:

Nr	MitgliedID	Name	Vorname	LeistungID	Leistung	AnzahlStunden	Stundensatz	Gesamt
1	100062	Clausen	Jens	100076	Gießen	5	6,00	30,00
2	100062	Clausen	Jens	500123	Umgraben	1	6,00	6,00
Summe								36,00
1	201235	Rader	Sabrina	200234	Hausputz	2	6,00	12,00
2	201235	Rader	Sabrina	200356	Einkauf	1	6,00	6,00
Summe								18,00
Gesamtsumme								54,00

Folgende Funktionen sollen verwendet werden:

hole_satz() : String	Liest den nächsten Datensatz der Journal-Tabelle in eine Zeichenkette ein. Kann kein Satz mehr gelesen werden, liefert die Funktion den String "".
lese_m_id(satz : String) : Integer	Ermittelt die <i>MitgliedID</i> aus <i>satz</i> .
lese_l_id(satz : String) : Integer	Ermittelt die <i>LeistungID</i> aus <i>satz</i> .
lese_anz_std(satz : String) : Integer	Ermittelt die Anzahl der Stunden aus <i>satz</i> .
schreibe_kopf()	Schreibt die Kopfzeile der Positionen-Tabelle
schreibe_daten(nr : Integer, mitgliedid : Integer, leistungid : Integer, anzahlstunden : Integer, stundensatz : Double, summe : Double)	Schreibt eine Datenzeile in der geforderten Darstellung. <i>Name</i> , <i>Vorname</i> und <i>Leistung</i> werden automatisch aus <i>mitgliedid</i> und <i>leistungid</i> ermittelt.
schreibe_summe(summe : Double)	Schreibt die (berechnete) Summe für ein Mitglied
schreibe_gsumme(gsumme : Double)	Schreibt die (berechnete) Gesamtsumme des Journals

Entwickeln Sie auf der gegenüberliegenden Seite einen Algorithmus für die Prozedur *erstelle_liste(stundensatz: Double)*, der die Liste entsprechend der Vorgabe schreibt und dazu die entsprechenden Werte berechnet. Verwendete Variablen müssen nicht deklariert werden.

Stellen Sie den Algorithmus in Pseudocode, einem Struktogramm oder einem PAP dar.

Hinweis: Die in Aufgabe a) angegebenen Attribute und Methoden der Klasse Warenkorb müssen nicht wiederholt werden.

Warenkorb
...
...
+ getVersandkosten() : double

<<interface>> Versand
+ berechnen(Warenkorb) : double

4. Handlungsschritt (25 Punkte)

Es liegen folgende Informationen aus dem Pflichtenheft vor:

- Für einen Wein werden Name, Jahrgang, Beschreibung und Preis gespeichert.
- Jeder Wein kann nur von genau einem Weingut bestellt werden.
- Ein Wein kann aus einer oder mehreren Rebsorten bestehen. Ebenso kann eine Rebsorte zur Herstellung verschiedener Weine verwendet werden.
- Ein Weingut ist einer Region und eine Region ist einem Land zugeordnet.
- Für jedes Weingut, Region und Land wird ein Name erfasst.
- Für jede Region wird zusätzlich ein Beschreibungsfeld angelegt.
- Jeder Wein ist von einem Typ (Rotwein, Weißwein, ...) und einer Art (lieblich, trocken, ...). Erstellen Sie für Typ und Art jeweils eigene Tabellen.

Erstellen Sie auf der gegenüberliegenden Seite ein relationales Datenbankmodell für Weine in der dritten Normalform inklusive aller Beziehungen mit Kardinalitäten. Kennzeichnen Sie Primärschlüssel mit (PK) und Fremdschlüssel mit (FK).